A.L.E.R.A

ALERA no lugar certo, na hora certa

Design System v0.1

Front-End Design · Sprint 1 · Challenge 2026 N/ Lugares Futuros & FIAP



MONKEYNERDS

Daniel Souza Gomes · RM 575813

Victor Santos Ferreira de Morais · RM 575508

Diego Ramos Pereira Gonzalez · RM 574620

Diego Alejandro Ribeiro Olalla · RM 575447

01 · CONTEXTO

Para quem o ALERA é desenhado

Em fevereiro de 2026, Juiz de Fora (MG) viveu o pior verão da sua história recente: 65 mortes, 8.854 pessoas desabrigadas ou desalojadas e 128 mil moradores em áreas de risco. O alerta que existe hoje vale para a cidade toda e não diz qual rua corre risco.

O ALERA avisa o morador pelo nome da rua dele. Na Fase 1 (ALERA Web), ele se cadastra com telefone e rua e recebe no WhatsApp o nível de risco, o que fazer e o abrigo mais próximo, a partir de previsões de clima cruzadas com as 142 áreas de risco da cidade. Na Fase 2, sensores em encostas e bueiros (Gadgets ALERA) alimentam o mesmo alerta. Fora da crise, a gamificação engaja a comunidade em prevenção.

A pergunta por trás de cada decisão de design: esta tela funciona para alguém lendo no celular, com pressa, debaixo de chuva?

Usuários

USUÁRIO PRINCIPAL · SITE E APP

Morador de área de risco

Contexto: celular simples, internet instável, uso com uma mão, momento de estresse.

Precisa de: entender o risco da própria rua em segundos, o que fazer e para onde ir.

Fora da crise: um motivo para cuidar da rua (missões, pontos e ranking).

USUÁRIO SECUNDÁRIO · NOTIFICAÇÕES E PAINEL

Gestor da Defesa Civil

Contexto: computador, várias áreas monitoradas ao mesmo tempo.

Precisa de: ver quais áreas mudaram de nível e confirmar o disparo de alertas.

Ganho: canal direto e oficial com a comunidade, mais dados dos sensores.

Princípios de design

PRINCÍPIO	COMO APARECE NO SISTEMA
Risco nunca só por cor	Todo nível aparece com cor, palavra escrita e ícone. Funciona para daltônicos e em tela com reflexo.
A ação vem primeiro	No alerta, a orientação ("evite a Rua X", "vá para o abrigo") vem antes de qualquer detalhe.
Fácil de tocar	Área de toque mínima de 48px e botões largos, pensados para uma mão só.
Leve	Sem framework, imagens otimizadas, o mesmo texto do alerta cabe numa mensagem de WhatsApp.
Acolhedor fora da crise	Cantos suaves e pontos na gamificação. Na rota segura, a tela fica só com o essencial.

02 · PESQUISA VISUAL

Moodboard

Critério: moodboard, referências e análise crítica · 25 pts

Palavras-chave: confiável · urgente sem pânico · comunitário · simples · água e encosta.



Encosta e casas atingidas: o que queremos evitar



Rua alagada: o dia a dia do verão

Azul-marinho · confiança

Teal · pontos

Azul · ação no app

Chuva forte na sua rua

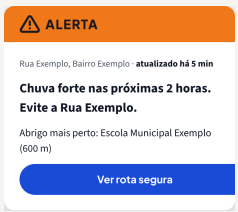
Plus Jakarta Sans + Source Sans 3

NORMAL

ATENÇÃO

ALERTA

PERIGO



O que o moodboard decidiu

Cor de sinalização

Os 4 níveis seguem o código de placas e semáforos que o morador já conhece: verde, amarelo, laranja e vermelho.

Marca calma

Azul-marinho no site, azul vivo nas ações do app. Num assunto que assusta, a interface transmite controle, não pânico.

Foto como contexto

Fotos reais de encosta e rua aparecem só na seção do problema, junto com os números. O resto do site fala da solução.

Fotos ilustrativas (não são de Juiz de Fora), usadas no site do projeto.

02 · PESQUISA VISUAL

Referências e análise crítica

Para cada referência: o que funciona, o que não serve no contexto do ALERA e o que adotamos.

Alerta da Defesa Civil (SMS / cell broadcast)

FUNCIONA: chega em qualquer celular, sem app e sem cadastro.

NÃO SERVE: vale para a cidade inteira e não diz qual rua corre risco nem para onde ir. Quando todo aviso parece igual, ninguém sai de casa.

ADOTAMOS: alerta pelo nome da rua, com nível, orientação e abrigo mais próximo.

WhatsApp

FUNCIONA: o morador já usa todo dia; mensagem curta, lida na hora.

NÃO SERVE: não tem identidade visual própria nem mapa interativo.

ADOTAMOS: o texto do card de alerta foi escrito para caber numa mensagem; o link leva à rota segura.

Duolingo

FUNCIONA: missões curtas, pontos e progresso visível fazem a pessoa voltar.

NÃO SERVE: punir quem perde a sequência afastaria o morador.

ADOTAMOS: card de missão com pontos e barra de progresso, sem punição.

Waze

FUNCIONA: a comunidade reporta problemas na rua e todos se beneficiam.

NÃO SERVE: mapa carregado de ícones, pesado para celular simples.

ADOTAMOS: missão "Reportar lixo" e rota com mapa simplificado: só caminho, rua alagada e abrigo.

Strava

FUNCIONA: ranking local gera orgulho e competição saudável.

NÃO SERVE: ranking só individual coloca vizinho contra vizinho.

ADOTAMOS: ranking **por rua**, ligado ao placemaking da N/ Lugares Futuros.

Google Maps (navegação a pé)

FUNCIONA: passos numerados com distância e tempo.

NÃO SERVE: não sabe quais ruas estão alagadas agora.

ADOTAMOS: passos numerados + aviso da rua a evitar; o Maps fica como botão secundário.

03 · USABILIDADE

Funcionalidades e fluxos

Critério: mapeamento de funcionalidades principais e fluxos · 25 pts

FUNCIONALIDADE	USUÁRIO	NECESSIDADE QUE RESOLVE
Cadastro (telefone + rua)	Morador	Receber aviso sem baixar app
Alerta por rua, 4 níveis	Morador	Saber o risco e o que fazer naquele momento
O que fazer em cada nível	Morador	Entender a escala antes da crise
Rota segura e abrigo	Morador	Saber para onde ir e qual rua evitar
Missões e pontos	Morador	Prevenção: lixo, bueiro, encosta, abrigo salvo
Ranking por rua	Morador	Engajar o bairro inteiro
Modo escuro	Morador	Leitura à noite, quando a chuva mais assusta
Notificações e sensores	Defesa Civil	Dados por área e confirmação do alerta oficial

Fluxo 1 · Morador recebe um alerta

1. Cadastro telefone + rua no site → **2. IA acompanha** previsão × 142 áreas de risco → **3. WhatsApp** nível + orientação → **4. Abre o link** alerta da sua rua → **5. Rota segura** passos até o abrigo

Fluxo 2 · Gamificação (fora da crise)

1. Missão "Limpe o bueiro" → **2. Ação real** na rua dele → **3. Comprova** foto com local → **4. Pontos** progresso da missão → **5. Ranking** a rua sobe no bairro

Fluxo 3 · Defesa Civil

1. Sensor ou IA área muda de nível → **2. Notificação** chega à Defesa Civil e à Secretaria de Obras → **3. Confirma** alerta oficial (PERIGO) → **4. Disparo** moradores da área recebem

> Regra: no nível PERIGO, a mensagem diz só o essencial: sair de casa e para onde ir.

04 · ESCOLHAS DE DESIGN

Tokens · Cores

Critério: tokens (tipografia, cores AA, sombras, radius, espaçamentos) · 25 pts

O sistema tem duas camadas: `css/tokens.css`, compartilhado pelo site e pelo app (risco, fontes, tamanhos, espaços, cantos, sombras), e uma paleta própria do app em `css/app.css` (página seguinte). Contraste calculado pela fórmula da WCAG 2.1 (mínimo AA: 4,5:1 para texto e 3:1 para elementos de interface).

Níveis de risco

	TOKEN	CONTRASTE	POR QUÊ
	NORMAL `--cor-risco-normal #34A853`	5,50:1 com texto escuro · AA	Verde = seguro. Mais claro para não competir com os níveis de perigo.
	ATENÇÃO `--cor-risco-atencao #F2C200`	9,83:1 com texto escuro · AAA	Amarelo de placa. Com texto branco reprovaria.
	ALERTA `--cor-risco-alerta #F07A1A`	6,01:1 com texto escuro · AA	Laranja vivo, visível de longe na tela.
	PERIGO `--cor-risco-emergencia #D7261E`	5,02:1 com texto branco · AA	Único nível com texto branco: se destaca de todos os outros.

Cada nível tem um par de tokens: a cor de fundo e a cor do texto que vai em cima (`--cor-risco-alerta-texto`), para ninguém errar a combinação.

Marca e interface · site

	TOKEN	CONTRASTE	POR QUÊ
	Primária `--cor-primaria #1E2A5A`	13,69:1 com branco · AAA	Azul-marinho: confiança e serviço público. Não compete com as cores de risco.
	Destaque `--cor-destaque #0B6E78`	5,97:1 com branco · AA	Só na gamificação (pontos, progresso).
	Texto `--cor-texto #1A1D27`	15,41:1 no fundo · AAA	Quase preto, menos duro que #000.
	Texto suave `--cor-texto-suave #555A66`	6,33:1 no fundo · AA	Fontes dos números, hora do alerta.
	Borda `--cor-borda #7D8290`	3,84:1 no branco · UI	Contorno de campo visível.
	Fundo `--cor-fundo #F6F5F1`	—	Tom papel: menos brilho que branco puro.

04 · ESCOLHAS DE DESIGN

Tokens · Cores do app e modo escuro

O site apresenta a ideia; o app é a ferramenta que o morador usa na hora da chuva. Por isso o app tem uma paleta própria, em tokens locais `--app-*` no `css/app.css`. Fontes, tamanhos, espaçamentos, cantos, sombras, área de toque e as cores de risco continuam vindo do `tokens.css`, então as duas páginas seguem o mesmo sistema.

Paleta do app (tema claro)

	TOKEN	CONTRASTE	POR QUÊ
	Azul de ação `--app-azul #1D4ED8`	6,70:1 com branco · AA	Azul vivo em tudo que se toca (botões, links, caminho da rota): no app, o que é clicável precisa saltar aos olhos.
	Topo `--app-topo #1E3A8A`	10,36:1 com branco · AAA	Barra fixa escura nos dois temas; também é o hover do botão.
	Azul claro `--app-azul-claro #DBEAFE`	14,54:1 com texto · AAA	Realce da "sua rua" no ranking.
	Destaque `--app-destaque #0E7490`	5,36:1 com branco · AA	Só gamificação. Ciano, para não confundir pontos com botões.
	Texto `--app-texto #111827`	16,12:1 no fundo · AAA	Leitura máxima no sol ou com reflexo.
	Texto suave `--app-texto-suave #4B5563`	6,87:1 no fundo · AA	Rua e hora do alerta.
	Borda `--app-borda #6B7280`	4,83:1 no branco · UI	Campos do cadastro bem visíveis.
	Fundo `--app-fundo #F3F4F6`	—	Cinza neutro: cards brancos se destacam.

Modo escuro

Botão sol/lua no topo, sem JavaScript. Os tokens `--cor-escuro-*` ficam no `tokens.css` para o site também poder usar: fundo `#111827`, cartão `#1F2937`, texto `#F3F4F6` (13,3:1), azul `#60A5FA` (5,77:1 no cartão) e destaque `#22D3EE` (8,1:1). O vermelho de erro ganha versão própria (`#F87171`, 5,3:1), porque o original cai para 2,9:1 no fundo escuro. As cores de risco não mudam entre os temas: o morador reconhece o nível do mesmo jeito de dia e de noite.

Tokens · Tipografia, espaçamento, radius e sombras

Tipografia

TÍTULOS · --FONTE-TITULO

Plus Jakarta Sans

Geométrica e amigável, com peso 800 forte para títulos curtos e para o nome do nível de risco.

TEXTO · --FONTE-TEXTO

Source Sans 3

Feita para leitura em tela; letras abertas que continuam claras em tamanho pequeno e em tela ruim.

Escala modular 1,25 (expressiva) sobre base 16px. Texto corrido nunca abaixo de 16px.

--fs-3xl · 39px · título do site	**Alerta com o nome da rua**
--fs-2xl · 31px · título do app	**Rota segura**
--fs-xl · 25px · seção	**Suas missões**
--fs-lg · 20px · orientação	**Evite a Rua Exemplo**
--fs-md · 16px · texto	Abrigo mais perto: Escola Municipal (600 m)
--fs-sm · 14px · apoio	Polícia Civil, via DGABC

Espaçamento (base 4px)

- --esp-1 · 4px
- --esp-2 · 8px
- --esp-3 · 12px
- --esp-4 · 16px
- --esp-5 · 24px
- --esp-6 · 32px
- --esp-7 · 48px
- --esp-8 · 64px

Múltiplos de 4 mantêm tudo alinhado. Área de toque mínima: `--toque-min: 48px`.

Radius (suave)

8px	16px	pill
--raio-campo	--raio-card	--raio-botao

Equilíbrio entre sério e acolhedor: combina com a gamificação sem ficar infantil.

Sombras

--sombra-card	--sombra-forte
0 2px 8px	0 8px 24px

Só dois níveis. A forte é exclusiva do card de alerta, a primeira coisa que o olho deve ver.

Componentes · site

Critério: mínimo de 3 componentes em HTML e CSS · 25 pts

1. Selo de nível de risco

NORMAL	ATENÇÃO	ALERTA	PERIGO
Sem chuva forte prevista.	Previsão de 30 mm ou mais em 24 h.	Previsão de 50 mm ou mais em 24 h.	Alerta oficial da Defesa Civil para a área: saia de casa.

- Cor + palavra + descrição curta do que cada nível significa em milímetros de chuva.
- Usa o par `--cor-risco-*` / `--cor-risco-*-texto`; o mesmo componente aparece no site e no app.

Exemplo de alerta

ALERTA

Rua das Acácias, Jardim Parque Burnier: previsão de 60 mm nas próximas 24 h. Fique atento e veja o abrigo mais próximo.

2. Card de alerta (exemplo)

- Selo do nível no topo, depois a mensagem com o nome da rua.
- Texto de 20px: é a mesma mensagem que chega no WhatsApp.
- `--sombra-forte` e `--raio-card`: é o elemento principal da seção.

3. Passos de "Como funciona"

1. **Cadastre sua rua**
   Informe seu telefone e a rua onde você mora.
2. **A IA acompanha o clima**
   A ALERA cruza a previsão de chuva com as 142 áreas de risco da cidade.
3. **O alerta chega no WhatsApp**
   Com o nome da sua rua, o nível de risco, o que fazer e o abrigo mais próximo.

- Número em círculo na `--cor-primaria`: a ordem é informação real (é uma sequência).
- Título em Plus Jakarta Sans, texto em Source Sans 3, espaçamento `--esp-5` entre cards.

4. Números do problema

65
mortes em Juiz de Fora nas chuvas de fevereiro
Polícia Civil, via DGABC

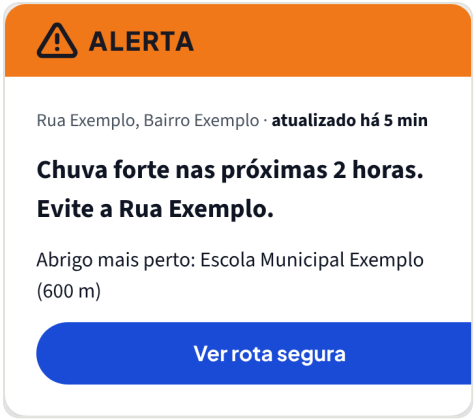
8.854
pessoas desabrigadas ou desalojadas
Prefeitura, via Agência Pública

128 mil
pessoas vivem em áreas de risco
Cemaden, via Estado de Minas

142
áreas de risco geológico mapeadas
Tribuna de Minas, fev. 2024

Número grande em `--fs-xl`, explicação curta e a fonte do dado embaixo em `--fs-sm`: cada número pode ser conferido.

Componentes · app



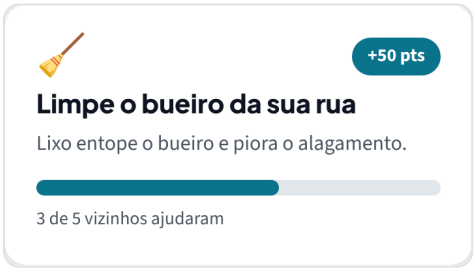
5. Alerta da sua rua

- Faixa com ícone + nome do nível: nunca só cor.
- Rua e hora em texto suave; orientação em destaque logo abaixo.
- Botão "Ver rota segura" com 48px de altura, largura total: fácil de tocar com pressa.



6. Cadastro

- Só 2 campos (telefone e rua): menos atrito, mais cadastros.
- Rótulo sempre visível, não só placeholder.
- Erro com borda **e** texto explicando o que corrigir.
- Campo com `--raio-campo` e borda `--app-borda` (4,83:1).





7. Missão e 8. Ranking

- Pontos num selo na `--app-destaque`, separada das cores de risco.
- Barra de progresso coletiva ("3 de 5 vizinhos ajudaram"): reforça o cuidado com a rua.
- Ranking **por rua**; a rua do morador ganha contorno para ele se achar rápido.
- Avatar com iniciais: leve, sem foto.

Rota segura e telas completas

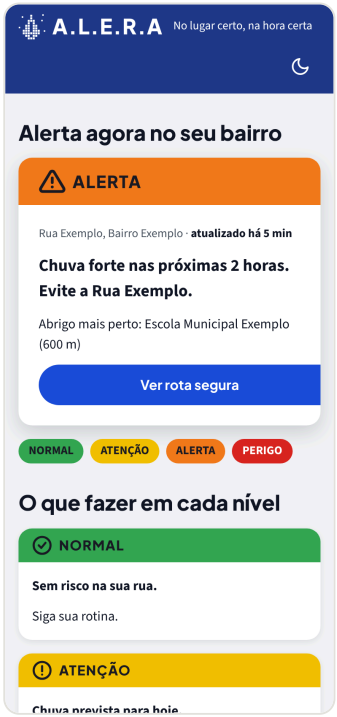


9. Rota segura

- Mapa simplificado: só o caminho, a rua alagada e o abrigo. Carrega rápido em celular simples.
- Destino no topo: nome do abrigo, tempo a pé e distância.
- Aviso da rua a evitar na cor do nível ALERTA, com ícone.
- Passos numerados curtos, um por linha.
- "Abrir no Google Maps" e "Ligar 199 · Defesa Civil" como ações finais.

Componentes aplicados





Site (`codigo/index.html`) e app (`codigo/app/index.html`), ligados entre si e usando o mesmo `css/tokens.css` .